

Narrativa explicativa del marco GQM + PRAGMATIC aplicado a indicadores FAIR nacionales

1. De los objetivos nacionales a los logs de firewall

Hablar de resiliencia digital de un país sin mencionar números es una cortesía estadística que ya no nos podemos permitir. El marco GQM nos recuerda una obviedad incómoda: toda métrica responsable debería empezar en un objetivo estratégico claro, seguir con preguntas concretas y solo al final transformarse en indicadores.

En el contexto FAIR, esto significa que no recopilamos “incidentes”, “vulnerabilidades” o “pérdidas” porque sí, sino porque contribuyen a responder preguntas como: ¿cuál es la pérdida anual esperada de nuestro sector eléctrico? ¿Cuántos incidentes significativos podemos tolerar antes de comprometer servicios esenciales? ¿Qué controles reducen más pérdida por euro invertido?

2. El papel de FAIR en la cadena GQM

FAIR proporciona el lenguaje para traducir las preguntas GQM a estructuras cuantitativas: frecuencia de eventos (TEF, LEF), magnitud de pérdida (LM), pérdida anual esperada (ALE) y eficacia de controles (FAIR-CAM). Los indicadores nacionales basados en FAIR —como PAE-S o IFEP-S— son, en realidad, el resultado de aplicar GQM a escalas agregadas.

La clave está en que cada métrica FAIR sea trazable a:

- un objetivo nacional o sectorial (por ejemplo, reducir la PAE-N en un 30 % en diez años);
- una pregunta explícita (¿qué sectores contribuyen más a la PAE-N?);
- un conjunto de modelos y datos FAIR que definan cómo se calcula.

3. Entra PRAGMATIC: no toda métrica merece vivir

El acrónimo PRAGMATIC introduce un sano escepticismo: antes de enamorarnos de una métrica, debemos preguntarnos si es predictiva, relevante, accionable, genuina, significativa, precisa, oportuna, independiente y rentable. Es el equivalente a pasarle una ITV rigurosa a cada indicador.

Aplicado a nuestro conjunto de indicadores FAIR, PRAGMATIC nos ayuda a:

- evitar métricas decorativas (muy bonitas en PowerPoint, poco útiles en decisiones);
- detectar métricas tóxicas (fáciles de manipular o que incentivan ocultar incidentes);
- priorizar aquellas que, aunque costosas de construir, aportan claridad estratégica.

4. Tensión creativa entre precisión y costo

En muchos casos, cuanto más rica es la métrica FAIR (por ejemplo, PAE-S con distribuciones completas y descomposición de pérdidas secundarias), más exigente es en datos, modelos y capacidad institucional.

PRAGMATIC no dicta un veredicto binario; más bien obliga a hacer explícito el trade-off entre precisión y coste.

Un país puede decidir que PAE-S debe medirse con la máxima profundidad, aun a costa de recursos, porque sustenta decisiones macroeconómicas y regulatorias. En cambio, puede aceptar un INAT más aproximado, pero oportuno y útil para ajustar posturas defensivas casi en tiempo real.

5. Del laboratorio a la política pública

La aplicación conjunta de GQM y PRAGMATIC sugiere un ciclo de política pública para indicadores FAIR:

1. Definir objetivos de resiliencia digital en términos cuantitativos.
2. Formular preguntas explícitas que vinculen esos objetivos con decisiones concretas.
3. Seleccionar y diseñar métricas FAIR que respondan a esas preguntas.
4. Someter las métricas a la prueba PRAGMATIC y documentar el resultado.
5. Ajustar el conjunto de indicadores, retirando los menos útiles y reforzando los más valiosos.

Este enfoque no garantiza milagros, pero sí reduce la probabilidad de terminar con un dashboard nacional de ciberseguridad lleno de colores, pobre en significado y carísimo de mantener.

6. Un comentario sobre honestidad estadística

En última instancia, el éxito del marco GQM + PRAGMATIC aplicado a FAIR dependerá menos de la elegancia metodológica y más de la disposición de los actores —organizaciones, reguladores, proveedores— a compartir datos de forma honesta y a aceptar la incomodidad de los números.

El objetivo no es demostrar que todo va bien, sino saber con suficiente precisión dónde no va bien y qué se puede hacer al respecto. Si, después de aplicar este marco, las métricas FAIR generan más preguntas que autocelebraciones, podremos considerarlo un síntoma saludable.